

0.66.2. La lettre bouge avec la croix — doublé, deux positions

Le A et le B suivent la **MÊME** croix : ils bougent ensemble, chacun depuis sa place.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.66 et le 0.66.1 réunis : les deux lettres, commandées par la même croix.

Une flèche, deux pas : chaque bouton fait avancer les deux lettres ; chacune garde sa place et s'arrête à SON bord.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1725 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 9;      // la colonne du A
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;      // sa ligne
```

3. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 4;      // la colonne du B
```

4. UNE VARIABLE — YB

```
uint8_t yb = 4;      // sa ligne
```

5. UNE VARIABLE — ATTENTE

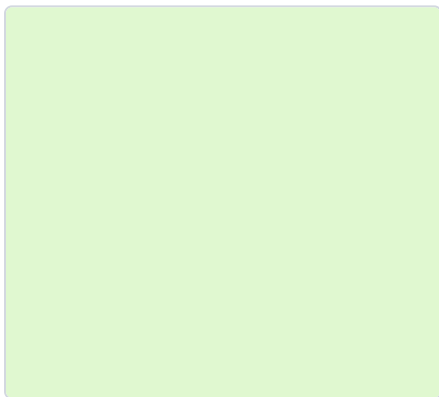
```
uint8_t attente = 0;
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

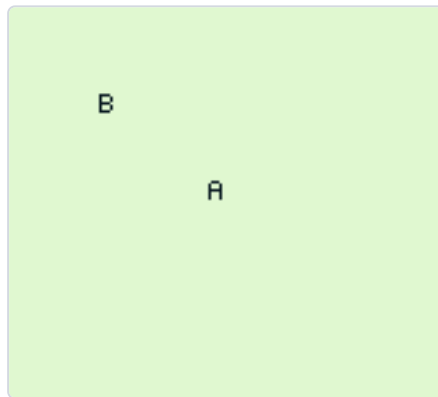
```
int main() {
  while (true) {
    image();
    if (attente > 0) attente--;
    if (attente == 0) {
      effacer(x, y, 1);
      effacer(xb, yb, 1);
      if (bouton(DROITE)) { if (x < 19) x++; if (xb < 19) xb++; attente = 8; }
      if (bouton(GAUCHE)) { if (x > 0) x--; if (xb > 0) xb--; attente = 8; }
      if (bouton(BAS)) { if (y < 17) y++; if (yb < 17) yb++; attente = 8; }
      if (bouton(HAUT)) { if (y > 0) y--; if (yb > 0) yb--; attente = 8; }
    }
    poser(x, y, ALPHABET[0]);
    poser(xb, yb, ALPHABET[1]);
  }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



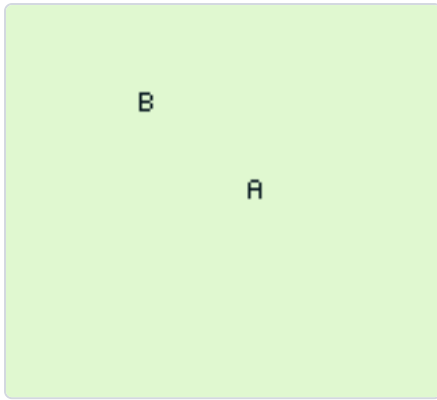
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



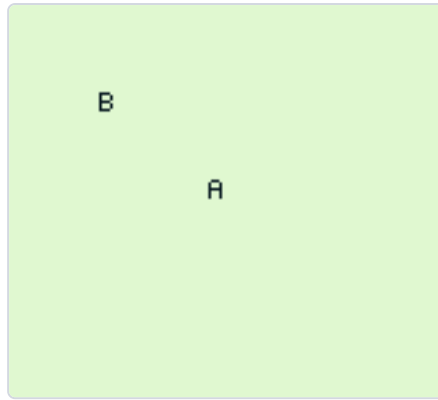
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

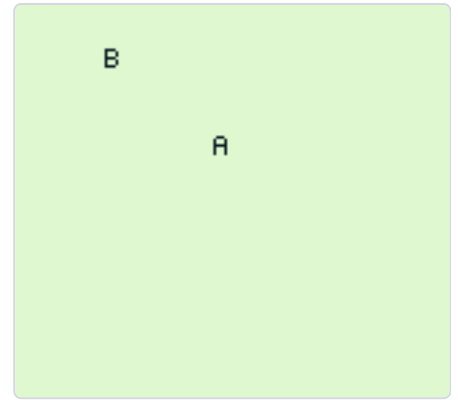
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



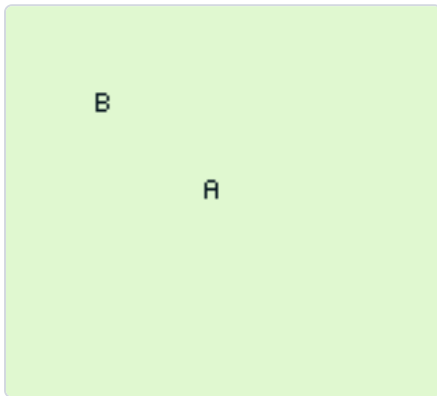
DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le A et le B bougent ensemble avec les flèches.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A et le B ont fait les mêmes pas

✓ chacun à sa place

Ensuite : **0.66.3. La lettre bouge avec la croix — en simple** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++